



# Traitement des Images de Télédétection

## Statistiques et Filtrage

Alexane Nghien

Pôle d'Enseignement en Géo-Imagerie

Septembre 2025

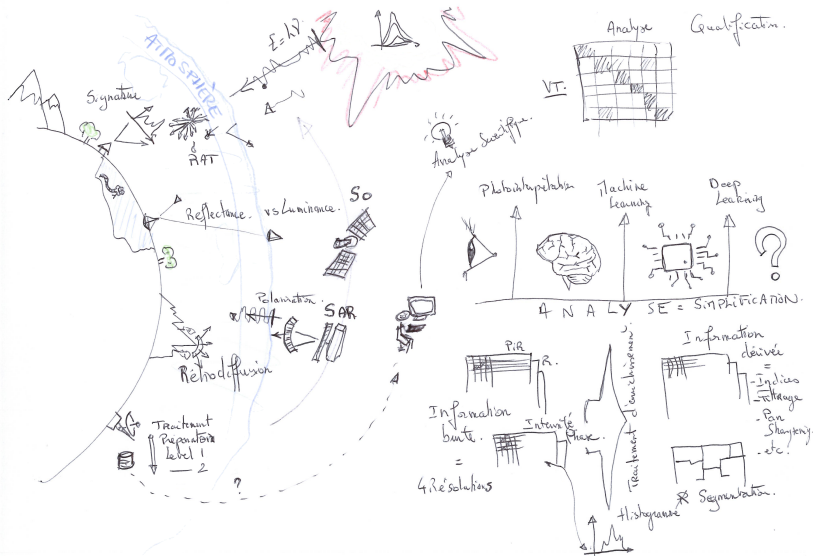
1 Histogramme

2 Moments

3 Amélioration d'Images

4 Filtrage linéaire

# Plan général

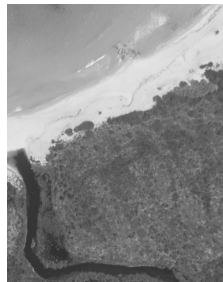
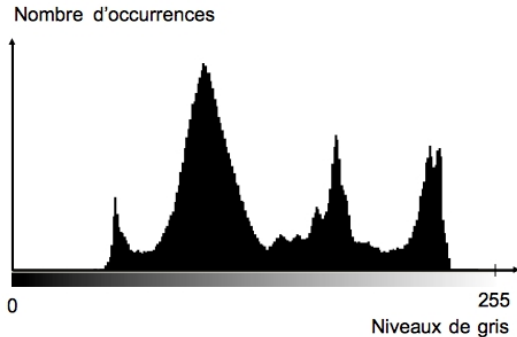


# Histogramme

---

## Histogramme

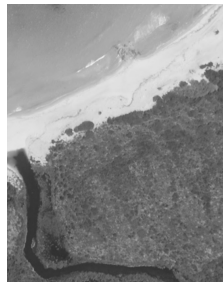
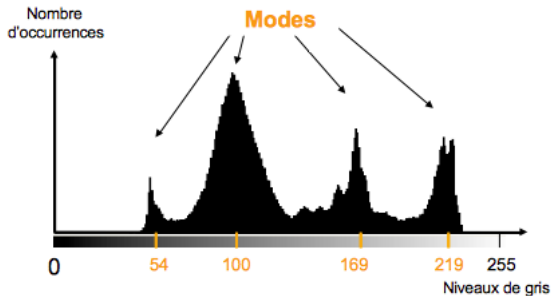
On représente pour chaque valeur numérique que peut prendre un pixel (niveau de gris) le **nombre de pixels** prenant cette valeur = **nombre d'occurrence**.



# Histogramme

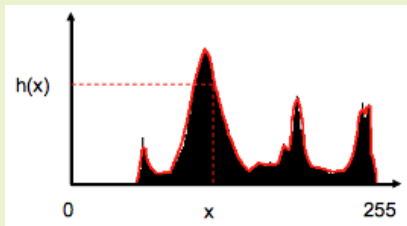
## Modes de l'histogramme

Les pics dans l'histogramme sont appelés **Modes**.



## Fonction Continue

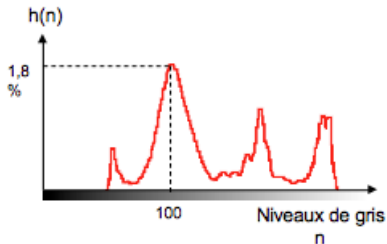
On peut aussi représenter un histogramme par une **fonction continue**  $h(x)$ , définie sur l'intervalle des valeurs de niveaux de gris.



# Histogramme normalisé

## Histogramme normalisé

Fonction  $h(n)$ , pourcentage d'occurrence des niveaux de gris  $[0, 1]$



On divise le nombre d'occurrences de chaque niveau de gris par le nombre total de pixels dans l'image. Le résultat variant entre 0 et 1 représente la **probabilité** d'occurrence du niveau de gris.

# Histogramme – cadre probabiliste

## Rappel – Variable aléatoire

Une **variable aléatoire** (v.a.) est une application définie sur l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Elle associe pour chaque éventualité une valeur d'un phénomène que l'on cherche à étudier. Une **donnée** est la réalisation observée d'une v.a.

Dans notre cas : on associe une **variable aléatoire**  $X_s$  à un **niveau de gris** à un **site**  $s$ . Sa **réalisation** est notée  $x_s$ .

## Loi de probabilité (cas discret)

- décrit l'ensemble des valeurs que peut prendre une variable aléatoire
- décrit les probabilités de chaque valeur d'une variable aléatoire

## Probabilité → Cours de Classification

$$p(X_s = x_s) = \frac{n_s}{n}$$

“Probabilité qu'un niveau de gris  $X_s$  soit réalisé en une valeur  $x_s$ .”

## Moments

---

## Notion de distribution

L'histogramme représente donc les probabilités de chaque valeur et la distribution spécifique de celles-ci. Le premier outil qui nous permet de décrire cette distribution est la **moyenne** (et l'**espérance**.)

### Moyenne appliquée à l'image

$$\bar{X} = \frac{1}{M \times N} \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} I(i,j)$$

L'espérance d'une **variable discrète** est la moyenne de ses valeurs pondérées par leur probabilité.

### Formule générale de l'espérance

Soit  $X$  une variable aléatoire discrète de loi de probabilité  $(x_i, p_i)_i$  définie sur un nombre fini  $n$  d'événements, alors

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n p(i)x(i)$$

## Moment d'ordre 1 : espérance

Les **moments** d'une variable aléatoire  $X$  permettent de caractériser sa distribution. Ils sont hérités des moments physiques ( $M^0$  masse,  $M^1$  centre de gravité, etc.) On définit notamment le moment centré d'ordre  $k$  pour  $k > 1$ .

### Moment centré d'ordre $k$

$$M_c^k = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))^k]$$
$$M_c^k = \frac{1}{M \times N} \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} (I(i,j) - \mu)^k$$

Le moment d'ordre 1 de la variable  $X$  (noté souvent  $\mu$ , parfois  $m$ ) correspond à la moyenne :  $\mu = \mathbb{E}(X)$ .

### Moment d'ordre 1

$$\mu = \frac{1}{M \times N} \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} (I(i,j))$$

## Moment centré d'ordre 2 : la variance

L'écart-type caractérise la dispersion des valeurs autour de la moyenne

### Ecart-type et Variance

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{M \times N} \cdot \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} ((I(i,j) - \mu)^2)}$$

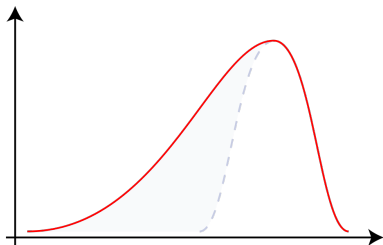
$$\text{Variance} = \frac{1}{M \times N} \cdot \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} ((I(i,j) - \mu)^2)$$

## Moment centré d'ordre 3

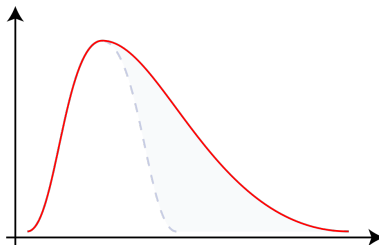
### Skewness ou Coefficient d'asymétrie

Mesure de l'asymétrie de la densité de probabilité.

$$\text{Skewness} = \frac{1}{M \times N} \cdot \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} ((I(i,j) - \mu)^3)$$



Negative Skew



Positive Skew

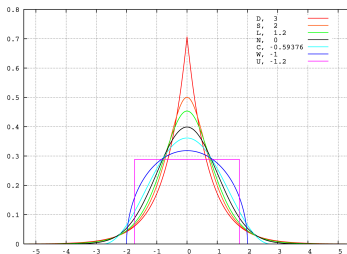
1

<sup>1</sup>[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Negative\\_and\\_positive\\_skew\\_diagrams\\_\(English\).svg](http://en.wikipedia.org/wiki/File:Negative_and_positive_skew_diagrams_(English).svg)

## Kurtosis

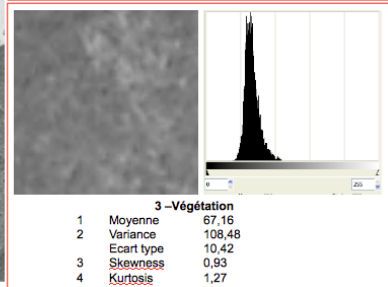
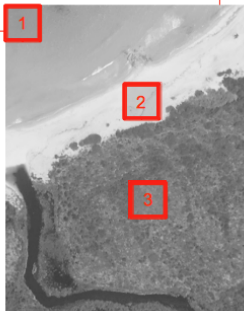
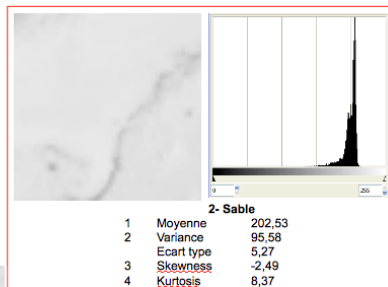
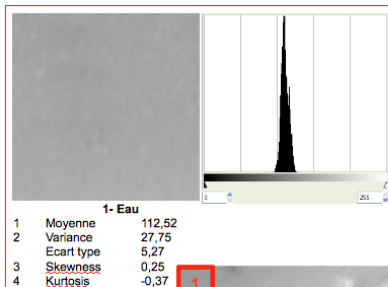
Coefficient d'aplatissement de la distribution d'une variable aléatoire.

$$Kurtosis = \frac{1}{M \times N} \cdot \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} ((I(i,j) - \mu)^4$$



**Figure:** Excess of Kurtosis, c'est à dire Valeur de la Kurtosis - 3 (3 étant celle de la distribution normale)

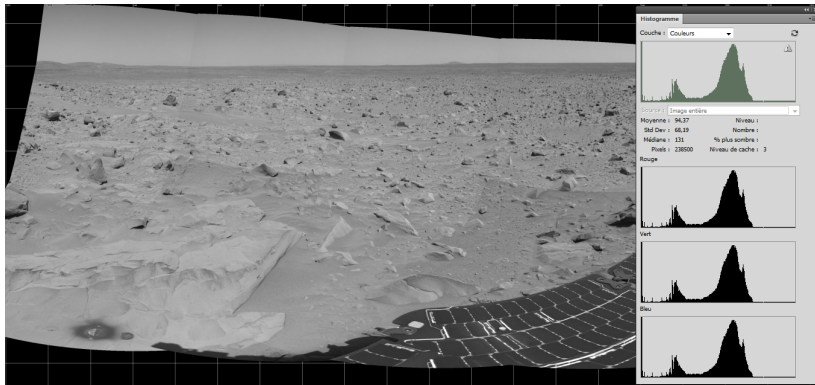
# Exemple



# Récapitulons avec la Sonde Rover Spirit



# Récapitulons avec la Sonde Rover Spirit



## Amélioration d'Images

---

## Dynamique

La Dynamique (ou gamme dynamique) décrit la **différence d'intensité entre les points clairs et sombres d'une image** . On peut aussi normaliser cette différence et parler de **contraste total** sur l'image.

## Dynamique

$$Dynamique = I_{max} - I_{min}$$

## Le contraste de Michelson $C_m$ (compris entre 0 et 1)

$$C_m = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$$

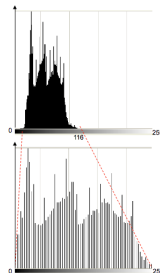
# Étalement de l'histogramme : transformation linéaire

- Objectif : **améliorer la dynamique de l'image**
- Pour cela, on utilise tous les niveaux de gris disponibles. On crée une nouvelle image  $I'$  avec une fonction de transfert :  $I'(i,j) = f(I(i,j))$ .
- Dans le cas de **l'étalement linéaire**,  $f()$  est une droite.

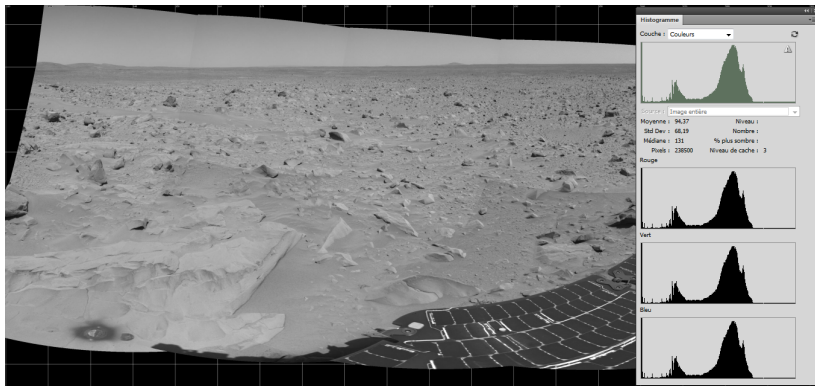
## Formule de l'étalement de l'histogramme par une droite

Pour une image codée sur  $k$  bits :

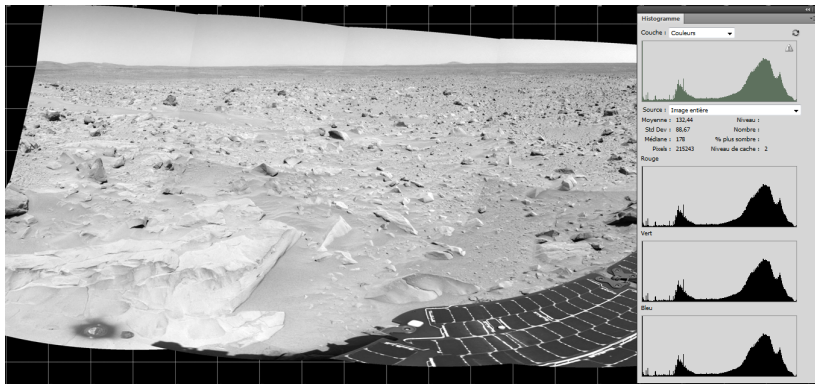
$$I'(i,j) = (2^k - 1) \times \frac{I(i,j) - I_{min}}{I_{max} - I_{min}}$$



# Récapitulons : Quelle formule d'étalement appliquer?



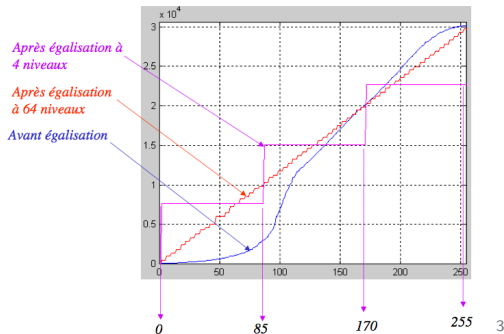
# Récapitulons : La formule d'étalement appliquée.



# Égalisation d'histogramme

## Égalisation d'histogramme

L'égalisation d'histogramme consiste à rendre l'histogramme le plus *plat* possible. Pour cela, on utilise l'**histogramme cumulé**.

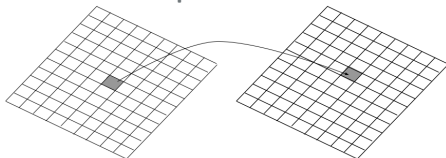


<sup>3</sup>d'après le cours d'E. Simonetto

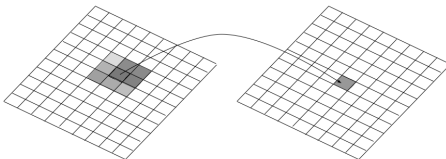
## Filtrage linéaire

---

## Transformation ponctuelle :



Prise en compte d'un voisinage autour de la position  $(i,j)$



### Filtrage

- Filtrage linéaire
- Filtrage non-linéaire
- Morphologie mathématique

# Filtrage linéaire

Un filtre linéaire transforme une image en *entrée* en une image de *sortie* selon une opération mathématique appelée **convolution**.

## Convolution

$$I'(i,j) = I(i,j) \otimes h(i,j) \quad (1)$$

## Noyau de convolution

La fonction  $h$  est dite **noyau de convolution**, **masque de convolution**, **fenêtre de traitement**, **filtre**.

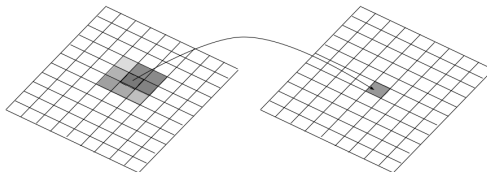
## Convolution de $I$ par $h$

$$I'(i,j) = \sum_{i=x_1}^{x_2} \sum_{j=y_1}^{y_2} I(x-i, y-j) \cdot h(i,j) \quad (2)$$

où  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$  sont les coordonnées aux limites de la fenêtre.

# Fenêtre glissante

- On utilise un voisinage du pixel à traiter.



- La nouvelle valeur du pixel est une **combinaison linéaire** des niveaux de gris initiaux en utilisant comme coefficients les valeurs du filtre.

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 150 | 30  | 55  |
| 120 | 10  | 30  |
| 55  | 120 | 150 |

 $\otimes \frac{1}{9}$ 

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

 $=$ 

|   |    |   |
|---|----|---|
| . | .  | . |
| . | 80 | . |
| . | .  | . |

*Quelle opération a-t-on réalisé ici ?*

# Fenêtre glissante

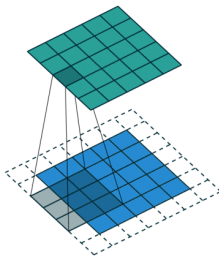
## Normalisation des coefficients

On peut normaliser les coefficients du filtre pour que la moyenne de l'image après filtrage soit conservée = énergie constante.

## Gestion des bords

Sur le bord des images quand les valeurs n'existent pas dans l'image initiale, on est amené à adopter plusieurs stratégies, comme par exemple :

- Ne traiter que les points existants dans le filtre;
- Agrandir l'image en ajoutant des 0 autour de l'image (*zero-padding*);
- Agrandir l'image avec une symétrie par rapport au bord (*miroir*).



## Filtre moyen

Le niveau de gris est remplacé par la moyenne des niveaux de gris du voisinage.

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ |
| $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ |
| $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{9}$ |

Figure: Filtre Moyen  $3 \times 3$

## Filtre Gaussien

Filtre de lissage utilisant une **distribution gaussienne**. Calcul des éléments du noyau de convolution:

$$h_{\text{gaussien}}(i, j) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(i^2+j^2)}{2\sigma^2}} \quad (3)$$

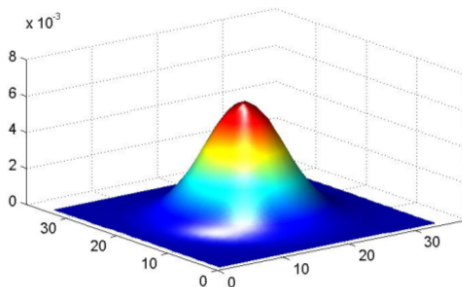
où  $\sigma$  est l'écart-type de la gaussienne (ici centrée).

# Un exemple de filtre gaussien

Figure: Filtre gaussien  $5 \times 5$ ,  
 $\sigma = 1$

|                  |    |     |     |     |    |
|------------------|----|-----|-----|-----|----|
|                  | 1  | 9   | 18  | 9   | 1  |
|                  | 9  | 81  | 162 | 81  | 9  |
| $\frac{1}{1444}$ | 18 | 162 | 324 | 162 | 18 |
|                  | 9  | 81  | 162 | 81  | 9  |
|                  | 1  | 9   | 18  | 9   | 1  |

Figure: Allure d'une gaussienne sur espace 2D



## Valeurs de $\sigma$

- $\sigma < 1$  : utilisé pour réduire le bruit
- $\sigma > 1$  : flou gaussien

## Applications : filtre passe-bas

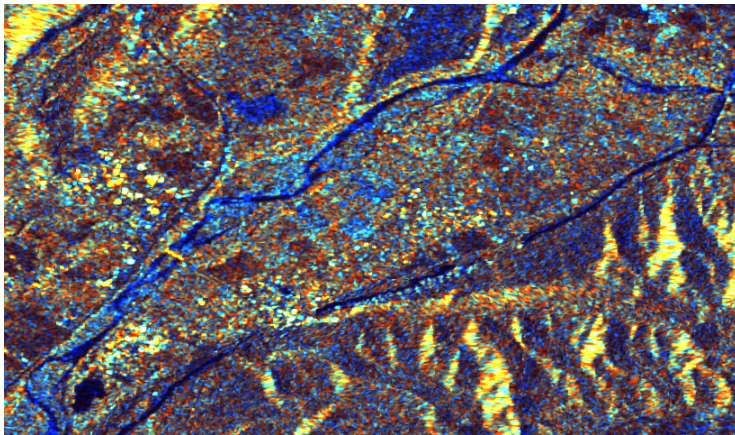
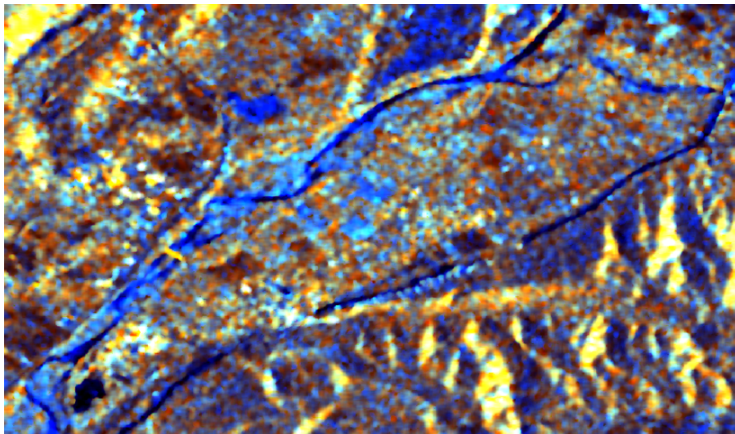


Figure: Radar VV-VH-VV/VH sur les Mées - Nov.2017

## Applications : filtre passe-bas



**Figure:** Filtre Sigma-Lee = Moyenne dans un sigma (0.9, fenêtre 7x7)

## Applications : filtre passe-bas

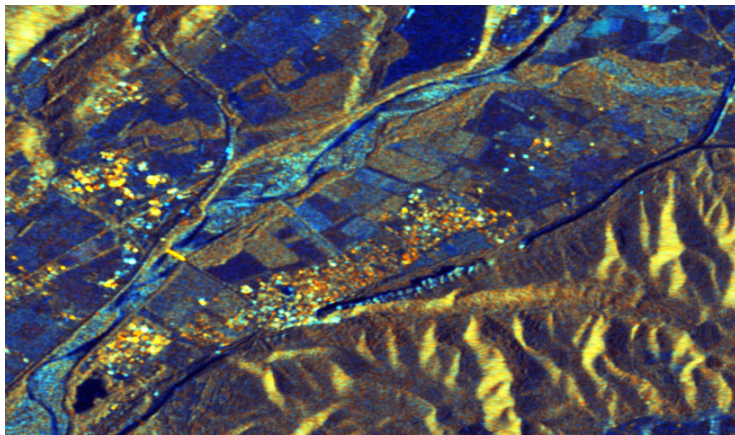
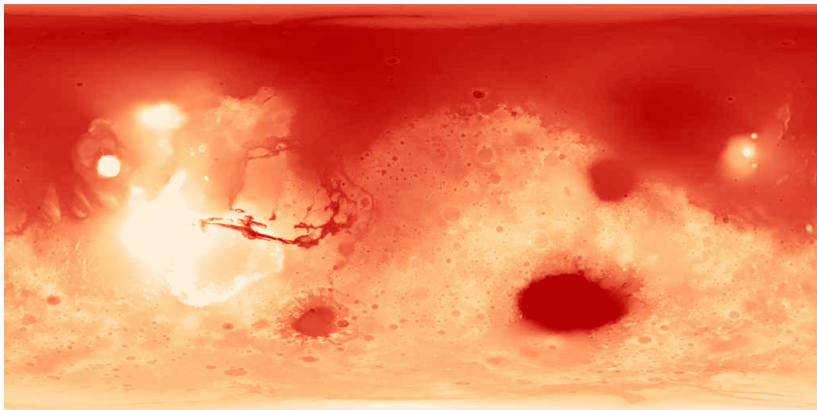


Figure: Moyenne 11 dates

## Applications : filtre passe-haut



**Figure:** Mars la rouge - Kim Stanley Robinson

<sup>3</sup>[https://astrogeology.usgs.gov/search/map/Mars/GlobalSurveyor/MOLA/Mars\\_MGS\\_MOLA\\_DEM\\_mosa](https://astrogeology.usgs.gov/search/map/Mars/GlobalSurveyor/MOLA/Mars_MGS_MOLA_DEM_mosa)

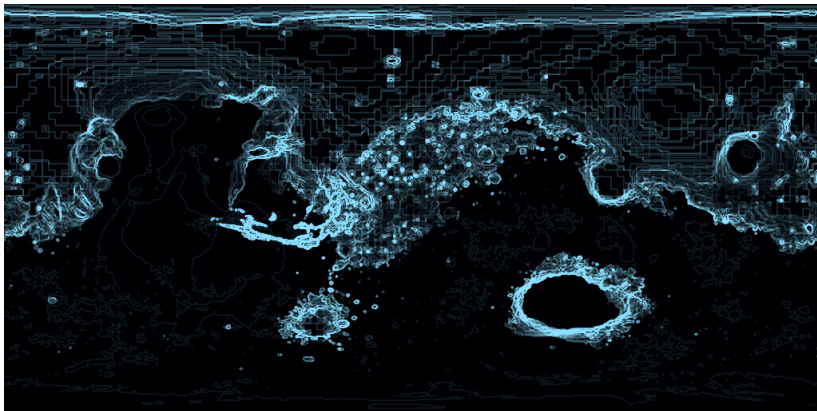


Figure: Mars la bleue

## Filtre passe-bas

- atténuent les contours
- laisse passer les basses-fréquence
- atténuent les hautes fréquences

### Utilisation :

- filtrage du bruit
- floutage
- lissage

## Filtres passe-haut

- accentuent les variations dans l'image
- laissent passer les hautes fréquences
- atténuent les basses fréquences

### Utilisation:

- réhaussement de contraste
- détection de contours

Un tutoriel animé sur la détection de contours: <https://cse442-17f.github.io/Sobel-Laplacian-and-Canny-Edge-Detection-Algorithms/>

Question(s) ?

[alexane.nghien@ensg.eu](mailto:alexane.nghien@ensg.eu)

C415,